Восстановление фазы движения человека по сигналам носимых устройств

А. Д. Курдюкова[1]***, Г. В. Кормаков***[2,3]***, Д. М. Тихонов***[1]***, В. В. Стрижов***[1,4]

kurdiukova.ad@phystech.edu; kormakov_georgiy@forecsys.ru;

tihonov.dm@phystech.edu; strijov@ccas.ru

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

[2]Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

[3]ООО «Форексис», Москва, ул.Вавилова, 42;

[4]Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН

Аннотация: Решается задача восстановления фазы квазипериодических сигналов движения человека. Эти сигналы имеют повторяющиеся значения со случайно изменяющимся периодом. Предлагается алгоритм определения ожидаемой фазы движения. Исходный временной ряд представлен в фазовом пространстве. Строится траекторная матрица временного ряда. Значения фазы восстанавливаются в соответствии с близостью точек временного ряда к аппроксимирующей модели. Предлагается критерий выбора оптимальной размерности траекторного пространства. Результаты демонстрируются на сигналах, полученных с трехосевого акселерометра. Используются пять классов периодического движения человека. Для анализа качества работы алгоритм сравнивается с методом, использующим максимумы автокорелляционной функции.

Ключевые слова: *анализ поведения, восстановление фазы, временные ряды, фазовая траектория, траекторное пространство, метод главных компонент*

DOI:

1 Введение

Решается задача анализа квазипериодических сигналов, считываемых с носимых устройств. Временной ряд $\{s_i\}_{i=1}^N$ назовем *квазипериодическим* с периодом T, если для каждого i, такого что $i + T \geqslant N$, найдется ошибка ε, такая что выполнено

$$\{s_i\}_{i=1}^N, \quad s_i = s_{[i+T]} + \varepsilon. \tag{1}$$

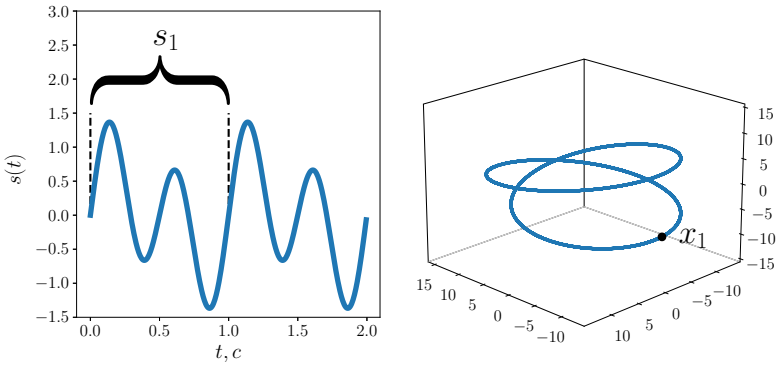
Исследование фазы является важной частью анализа временных рядов. Целью данной работы является построение алгоритма извлечения фазы квазипериодического временного ряда. Знание о фазе периодического или квазипериодического временного ряда позволяет сегментировать временной ряд по периоду. Задача восстановления фазы сигнала встречается в прикладной физике, кристаллографии [1, 2], астрономии [3], лазерной оптике [4].

В вычислительном эксперименте исследуются ходьба, бег трусцой и другие типы походки человека [5, 6]. Результаты анализа сигналов движения человека используются для распознавания человеческой активности [5, 7–9], в медицинских приложениях [10], при мониторинге состояния пациентов [11], для обнаружения падений пожилых людей [12].

Для извлечения фазы временных рядов часто требуется ручная маркировка. Однако этот метод неприменим для временных рядов больших размеров. Существуют другие способы определения фазы. Например алгоритмы, представленные в [13–17]. В итеративном алгоритме Герхберга-Сакстона [14] применяется последовательно прямое и обратное преобразования Фурье. В промежуточных этапах накладываются ограничения на интенсивность сигнала. Его модификации описаны в [15]. Улучшена сходимость базового алгоритма. Для избежания сходимости к неверному решению добавлены случайные возмущения фазы на каждой итерации. Многоуровневые методы Гаусса-Ньютона [16] основаны на линейной B-сплайн аппроксимации с итеративным применением локального метода Гаусса-Ньютона. Метод извлечения фаз, основанный на неконтролируемом обучении, представлен в [17]. Используются обученные нейронные сети для извлечения фазы временных рядов. В [13] используется двойной автоэнкодер.

В работах [6, 18, 19] решается задача сегментации квазипериодических временных рядов с целью распознавания физической активности человека. Строится низкоразмерное фазовое пространство. В [18, 19] размерность этого подпространства фиксирована и равна двум. Выбор размерности опирается на теорему, доказанную в [18]. Теорема посвящена утверждению об аппроксимации периодических компонент синусоидального временного ряда. В реальных сигналах встречается суперпозиция нескольких главных компонент. Для них теорема неприменима. Размерность собственного подпространства, равная двум, не является достаточной для построения устойчивой модели. В [6] используется признаковое описание точек исходного временного ряда. Для измерения расстояния между объектами используется метрика Минковского. В случае пространства высокой размерности данный подход неустойчив из-за проклятия размерности [20]. С увеличением размерности фазового пространства расстояния между точками траектории стремятся к одному и тому же значению. То есть становятся неинформативными.

В данной работе для нахождения фазы осуществляется переход в фазовое пространство с помощью метода задержек [**?**]. Каждой точке временного ряда ставится в соответствие ее предыстория. Размер предыстории равен размерности фазового пространства. Полученный вектор значений является точкой фазового пространства. В качестве примера на Рис. 1 изображен синтетический временной ряд $s(t) = \sin(\omega t) + 0.5 \cdot \sin(0.5 \cdot \omega t)$. Его фазовая траектория изображена в трехмерном пространстве.



(*а*) Временной ряд (*б*) Фазовая траектория (PCA)

Рис. 1 Синусоидальный временной ряд и его фазовая траектория в 3D.

В [18,19,21] показана избыточность исходного фазового пространства. Под *избыточностью фазового подпространства* понимается следующее. При переходе в фазовое подпространство ошибка восстановленных значений мала по сравнению с амплитудой исходного временного ряда.

Фиксированное значение фазовой траектории является начальной фазой класса движения, если это значение повторяется в фазовом пространстве с точностью до допустимой ошибки. Предполагается, что в собственном подпространстве возможно более *устойчивое извлечение начальной фазы*, чем в исходном. При увеличении амплитуды случайных отклонений исходного временного ряда алгоритм, определяющая фазу, не изменяет существенно своего прогноза.

В таблице 1 приведен список методов, решающих задачу восстановления фазы. Перечислены их преимущества и недостатки. Включен алгоритм DelayEmbeddingAlgo.

Предлагаемый алгоритм прогнозирует фазу временного ряда периодического движения человека. Класс периодического движения фиксирован. Алгоритм работает в пространстве оптимальной размерности. В работе описан критерий оптимальной размерности, который опирается на условие отсутствия *самопересечений* в фазовом пространстве. Будем говорить, что в фазовом подпространстве отсутствуют самопересечения, если ожидаемое значение траектории не имеет пересечений в пределах среднеквадратичного отклонения.

2 Постановка задачи

Предлагаемый алгоритм извлечения фазы использует представление временного ряда в фазовом пространстве. Такое представление описано в [21]. Вводится понятие избыточности фазового пространства, что приводит к неустойчивой работе алгоритма

Преимущества	Недостатки
Максимумы автокорреляционной функции	
Простота, интерпретируемость.	Неустойчивость к частотным и амплитудным шумам, затухание на длительный рядах.
Герхберга-Сакстона [14]	
Устойчивость к частотным и фазовым шумам, сходимость.	Ограниченность базиса из sin и cos, зависимость от доп. информации об ограничениях на образ преобразования Фурье, ресурсоемкость.
Дуальный автоэнкодер [22]	
Устойчивость к частотным и амплитудным шумам, не требует доп. информации о сигнале.	Неинтерпретируемость, ресурсоемкость.
Преобразование Гильберта [23]	
Простота, интерпретируемость, отсутствие необходимости в доп. информации о сигнале.	Неустойчивость к частотным и амплитудным шумам, ограниченность только синусоидальными сигналами.
Алгоритм DelayEmbeddingAlgo	
Интерпретируемость, устойчивость по отношению к изменению амплитуды и частоты, устойчивость.	Вычислительно затратный алгоритм, необходимость в дополнительной информации о сигнале (знание первого периода).

Таблица 1 Сравнительный анализ алгоритмов восстановления фазы.

DelayEmbeddingAlgo. Поэтому целью является переход в пространство фаз сниженной размерности.

В работе рассматривается временной ряд (1). Значение ряда в момент времени i

$$s_i = \sqrt{a_{ix}^2 + a_{iy}^2 + a_{iz}^2} - g, \tag{2}$$

В формуле a_{ix}, a_{iy}, a_{iz} – данные, считанные с трехосевого акселерометра с фиксированной частотой сэмплирования ν. Предполагается, что он соответствует фиксированному классу периодического движения $y \in \mathbb{Y}$. В эксперименте таковыми являются ходьба, приседания, подъем или спуск по лестнице, велопрогулка. Предполагается отсутствие момента изменения характеристик сигнала, который относил бы его к другому классу. Для перехода в фазовое пространство ряда (1) строится его траекторная матрица $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} s_1 & \dots & s_n \\ s_2 & \dots & s_{n+1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_k & \dots & s_N \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} = \Big[\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_k\Big], \quad k = N - n + 1,$$

где n – ширина окна, не меньшая, чем предполагаемый период: $n\nu \geqslant T$.

Размерность исходного фазового пространства избыточна. Осуществляется переход в собственное подпространство меньшей размерности.

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}^{\mathsf{T}}\mathbf{H} = \Big[\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k\Big], \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p,$$

где $\mathbf{W}$ — матрица преобразования алгоритма PCA. Число выбранных компонент равно p. Они соответствуют наибольшим собственным значениям.

Требуется построить модель $\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi) : \varphi \to \mathbf{x}$, аппроксимирующую фазовую траекторию с помощью минимального числа главных компонент. С помощью аппроксимирующей модели определить критерий выбора оптимальной размерности фазового подпространства. На основе критерия и модели предложить алгоритм нахождения устойчивой фазы.

3 Определение фазы в пространстве оптимальной размерности

В данном разделе вводится понятие оптимальной размерности фазового подпространства и дается описание алгоритма определения фазы. В параграфе **3.2** сформулирован критерий выбора размерности траекторного пространства. Формулировка критерия использует модель средней траектории ряда и ее дисперсии, определенные в параграфе **3.1**. Снижение размерности траекторного пространства осуществляется для построение устойчивого алгоритма извлечения фазы. В алгоритме используются функции потерь, которые

определены в параграфе **3.3**. Описанию алгоритма определения фазы посвящен параграф **3.4**.

3.1 Модель фазовой траектории

Аппроксимирующая модель математического ожидания фазовой траектории $\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi) : \varphi \to \mathbf{x}$ ставит в соответствие фазе $\varphi \in [0, 2\pi]$ точку в фазовом подпространстве $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$. В качестве аппроксимирующей модели предлагается регрессия Надарая-Ватсона

$$\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi) = \frac{\sum_{\mathbf{x}' \in \mathbf{X}} \mathbf{x}' \cdot K\left(\frac{\rho(\varphi^{\mathbf{x}'}_{\text{estimated}}, \varphi)}{h}\right)}{\sum_{\mathbf{x}' \in \mathbf{X}} K\left(\frac{\rho(\varphi^{\mathbf{x}'}_{\text{estimated}}, \varphi)}{h}\right)}, \tag{3}$$

где h – фиксированная ширина окна, ρ – метрика в фазовом пространстве и K – ядро. В формуле (3) $\varphi^{\mathbf{x}'}_{\text{estimated}}$ – оценка фазы для каждой точки $\mathbf{x}'$ первого периода.

Аналогично предлагается ввести и модель дисперсии D:

$$\mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi) = \frac{\sum_{\mathbf{x}' \in \mathbf{X}} \|\mathbf{x}' - \mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi)\|_2 \cdot K\left(\frac{\rho(\varphi^{\mathbf{x}'}_{\text{estimated}}, \varphi)}{h}\right)}{\sum_{\mathbf{x}' \in \mathbf{X}} K\left(\frac{\rho(\varphi^{\mathbf{x}'}_{\text{estimated}}, \varphi)}{h}\right)}, \tag{4}$$

В качестве ядра используется радиальная базисная функция:

$$K(r) = \exp\left(-\gamma \|r\|^2\right).$$

В качестве полуметрики в фазовом пространстве:

$$\rho(\varphi_1, \varphi_2) = \frac{1 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}{2}, \quad \varphi_1,\ \varphi_2 \in [0, 2\pi).$$

Модели для $\mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi)$ и $\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi)$ необходимы для введения критерия выбора оптимальной размерности подпространства и функций потерь в последующих разделах.

3.2 Критерий выбора оптимальной размерности фазового подпространства

Поиск минимальной необходимой размерности траекторного подпространства позволяет построить адекватную аппроксимацию ряда (2). В найденном пространстве оптимальной размерности строится алгоритм DelayEmbeddingAlgo.

Определение. Значения фазы называются *существенно разными*, если их разность превосходит $\frac{\pi}{3}$. Фазовая траектория имеет точки *самопересечения*, если они имеют существенно разную фазу и расположены на расстоянии, меньшем суммы дисперсий в этих точках.

Для определения критерия оптимальной размерности введем множество фаз $\Phi(p)$, таких что норма разности между соответствующей и текущей точками модельной траектории $\|\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi) - \mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi')\|_2$ не превосходит суммы дисперсий этих точек $\mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi) + \mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi')$, а значения фаз φ и φ' отличаются более, чем на $\frac{\pi}{2}$, но менее, чем на $\frac{3\pi}{2}$:

$$\Phi(p) = \{\varphi| \quad \|\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi) - \mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi')\|_2 \leqslant \mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi) + \mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi'),$$
$$\frac{\pi}{2} \leqslant |\varphi - \varphi'| \leqslant \frac{3\pi}{2}, \quad \varphi, \varphi' \in [0, 2\pi), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p.\} \tag{5}$$

Определение. Оптимальная размерность пространства — это размерность, в которой выполняется критерий отсутствия самопересечений (6).

Определение. Критерием оптимальной размерности в пространстве называется

$$\hat{p} = \arg \min_{p \in \{1,\ldots,n\}} |\Phi(p)|, \tag{6}$$

где n — размерность исходного пространства.

3.3 Функция потерь для определения фазы

Основная идея алгоритма DelayEmbeddingAlgo заключается в присвоении значения фазы новым точкам временного ряда в соответствии с их близостью с аппроксимирующей моделью в фазовом пространстве.

Предположения:

1. Временной ряд (1) получен только одним фиксированным классом движения.
2. Более поздним по времени точкам в пределах одного периода соответствует бóльшая фаза:
$$\text{если } t > t', \text{ то } \varphi_t > \varphi_{t'} \text{ для } t, t' \in [0, +\infty). \tag{7}$$
3. Фазы соседних точек близки:
$$\text{если } \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|_2 < \varepsilon \quad (\varepsilon \text{ – гиперпараметр}), \text{ то } |\varphi - \varphi'| < \delta \text{ для некоторого } \delta. \tag{8}$$

Предлагается определять значение фазы, исходя из следующих альтернативных функций потерь.

Функция потерь L_1 опирается на предположение (7) о монотонном росте фаз:

$$L_1(\varphi) = \begin{cases} \frac{1-\cos(\varphi-\varphi')}{2}, \text{ если } \varphi \geqslant \varphi' \text{ при } t' \geqslant t, \\ 0, \text{ иначе.} \end{cases} \tag{9}$$

Так как сигнал является квазипериодическим, то разрешим уменьшение фазы в пределах некоторой фиксированной величины δ_φ. Тогда слагаемое $L_1(\varphi)$ имеет вид:

$$L_1(\varphi) = \begin{cases} \frac{1-\cos(\varphi-\varphi')}{2}, \text{ если } \varphi - \varphi' \geqslant \delta_\varphi \text{ при } t' \geqslant t, \\ 0, \text{ иначе.} \end{cases} \tag{10}$$

Функция потерь L_2 опирается на предположение (8) о близости фаз соседних точек:

$$L_2(\varphi) = \sum_{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|<\varepsilon,\, \mathbf{x}'\in\mathbf{X}} \rho(\varphi, \varphi'). \tag{11}$$

где ε — гиперпараметр, ограничивает максимальное расстояние между соседями в фазовом пространстве.

Функция потерь L_3 учитывает расстояние от текущей точки до точек аппроксимирующей модели:

$$L_3(\varphi) = \frac{\|\mathbf{x} - m(\varphi)\|_2}{d(\varphi)}. \tag{12}$$

Задача нахождения фазы для текущей точки $\mathbf{x}_i$ имеет вид

$$\widehat{\varphi}_i = \arg\min_{\varphi\in\Phi_i} \lambda_1 \cdot L_1(\varphi) + \lambda_2 \cdot L_2(\varphi) + \lambda_3 \cdot L_3(\varphi), \quad \sum_{i=1}^{3} \lambda_i = 1. \tag{13}$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ — весовые коэффициенты.

3.4 Алгоритм определения фазы

Для работы алгоритма необходимо определить математическое ожидание и дисперсию фазовой траектории (3), (4). Предлагается определить начальное приближение для первого периода по соседним пикам автокорреляционной функции. Под пиками подразумевается два соседних локальных максимума автокорреляционной функции.

Величина автокорреляционной функции со сдвигом j, где μ — среднее значение по временному ряду (2):

$$\text{acf}(j) = \frac{\sum_{i=1}^{N-j}(s_i - \mu)(s_{i+j} - \mu)}{\sum_{i=1}^{n}(s_i - \mu)^2}, \quad \mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} s_i \tag{14}$$

С помощью аппроксимирующей модели (3) определяется множество возможных фаз (15). Для этого выбирается такое множество точек $\mathbf{\Phi}$ в модели $\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi)$, в область дисперсии $\mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi)$ которых попала точка $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{\Phi} = \{\varphi : \|\mathbf{x} - \mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi)\|_2 \leqslant \mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi), \quad \varphi \in [0, 2\pi)\} \tag{15}$$

Алгоритм DelayEmbeddingAlgo имеет вид:

Алгоритм 1 Delay Embedding Phase Identifier

Вход: Временной ряд $\{s_i\}_{i=1}^N$, ширина окна предыстории n, размерность фазового подпространства $\hat{p}$, масштабирующие коэффициенты (13) для функций потерь $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$;

Выход: Значения фаз $\mathbf{\Phi}_{\text{history}}$ для каждой точки временного ряда $\{s_i\}_{i=1}^N$;

По временному ряду $\{s_i\}_{i=1}^N$ строится автокорреляционная функция (14);

По второму локальному максимуму определяется первый период как начальное приближение математического ожидания $\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi)$ согласно (3);

Для первой точки найти ближайшую $\mathbf{\Phi}_{\text{history}}[1] = \min\limits_{\varphi\in[0,2\pi)} \|s_1 - \mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi)\|$ на начальном приближении $\mathsf{E}(\mathbf{x}|\varphi)$;

пока $|\mathbf{\Phi}_{\text{history}}| \neq |\mathbf{X}|$:

    Найти множество фаз φ по дисперсии $\mathsf{D}(\mathbf{x}|\varphi)$ согласно (15);

    Найти ближайших соседей из множества $\mathbf{\Phi}_{\text{history}}$ (11);

    Найти минимум функции L потерь согласно (13);

    Назначение фазы φ, на котором достигается минимум функции потерь L, добавить в $\mathbf{\Phi}_{\text{history}}$;

    если разница между текущей и предыдущей фазами $|\varphi - \varphi'| > \frac{7}{4}\pi$ **то**

        модель мат.ожидания (3) траектории обновляется по значениям $\mathbf{\Phi}_{\text{history}}$;

    конец если

конец пока

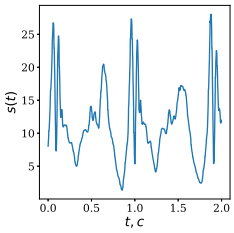
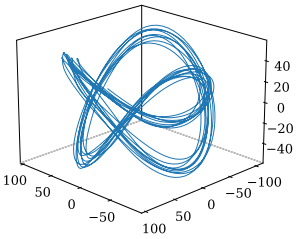
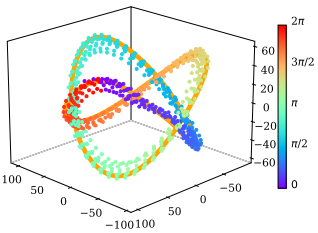
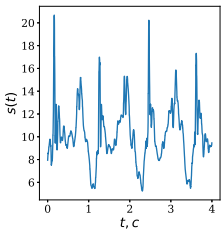
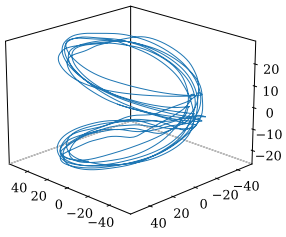
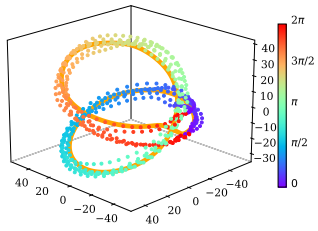
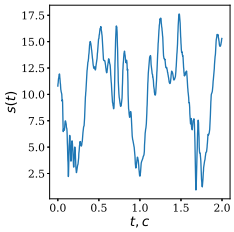
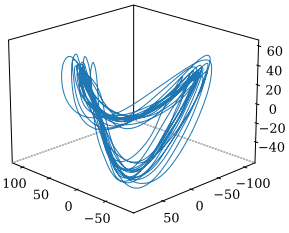
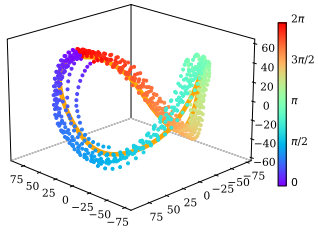
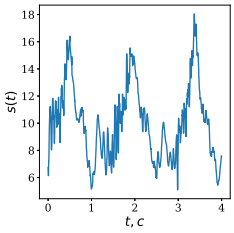
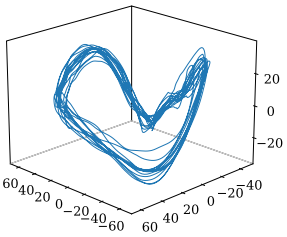
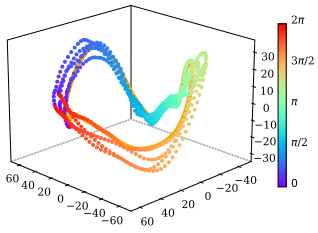
Верни $\mathbf{\Phi}_{\text{history}}$.

4 Эксперимент

Целью вычислительного эксперимента является анализ работы алгоритма DelayEmbeddingAlgo и его сравнение с базовым алгоритмом, использующим максимумы автокорреляционной функции. Эксперимент проводился на данных, полученных с акселерометра мобильного устройства [24]. Классы движения: ходьба, приседания, движение вверх по лестнице и прогулке на велосипеде. Также в эксперименте реализован критерий выбора оптимальной размерности фазового пространства. В большинстве случаев выбранная размерность не является избыточной. Это подтверждается отсутствием самопересечений. Тогда в подпространстве оптимальной размерности нет области, которой соответствует несколько значений фаз.

Временные ряды, фазовые траектории оптимальных размерностей и результаты работы алгоритма для соответствующих классов движения представлены в табл. 2. В случае, если оптимальная размерность не превышает двух, то осуществляется переход в трехмерное фазовое подпространство.

Таблица 2 Временные ряды и фазовые траектории в трехмерном представлении для четырех классов движения

	Временной ряд	Фазовая траектория движения	Фаза движения
Ходьба			
Лестница			
Велопрогулка			
Приседания			

5 Анализ ошибки

5.1 Сравнение на данных акселерометра

Для анализа ошибки предложенного алгоритма рассматривается сравнение результатов с более простым и интуитивно понятным методом, использующим максимумы автокорреляционной функции. Данный метод заключается в трех последовательных шагах:

1. Применить автокорреляционную функцию к временному ряду.
2. Определить верхние пики автокорреляции.
3. Проставить равномерно фазу от 0 до 2π между каждой парой соседних пиков.

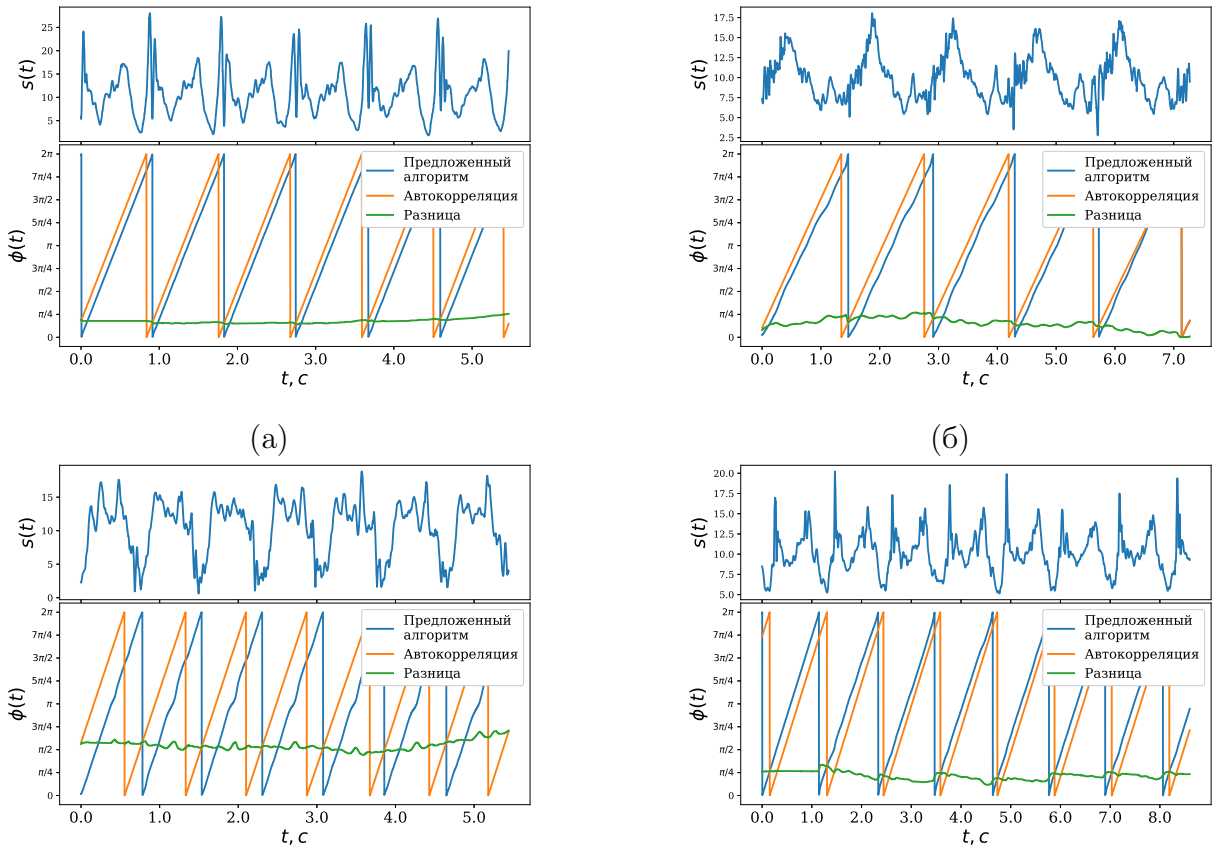


Рис. 2 Результаты работы в сравнении с пиками автокорреляционной функции: а) ходьба, б) приседания, в) велопрогулка, г) подъем по лестнице.

Анализ результатов сравнения показывает, что предложенный алгоритм имеет ошибку, которая держится на постоянном уровне. Для ходьбы, например, ошибка примерно равна $\frac{\pi}{4}$ Т.е. результат алгоритма имеет ошибку, близкую к нулю, с точностью до сдвига.

$$x_1(t) = \alpha(t) \cdot \sin(\omega t), \tag{16}$$

$$x_2(t) = \sin(\beta(t) \cdot \omega t), \tag{17}$$

где $\alpha(t), \beta(t)$ – изменяющиеся во времени коэффициенты.

Таким образом, можно сравнивать подходы с истинным значением фазы. Результаты алгоритма на модельных рядах (17), (16) продемонстрированы на рис. 3 и 4 соответственно.

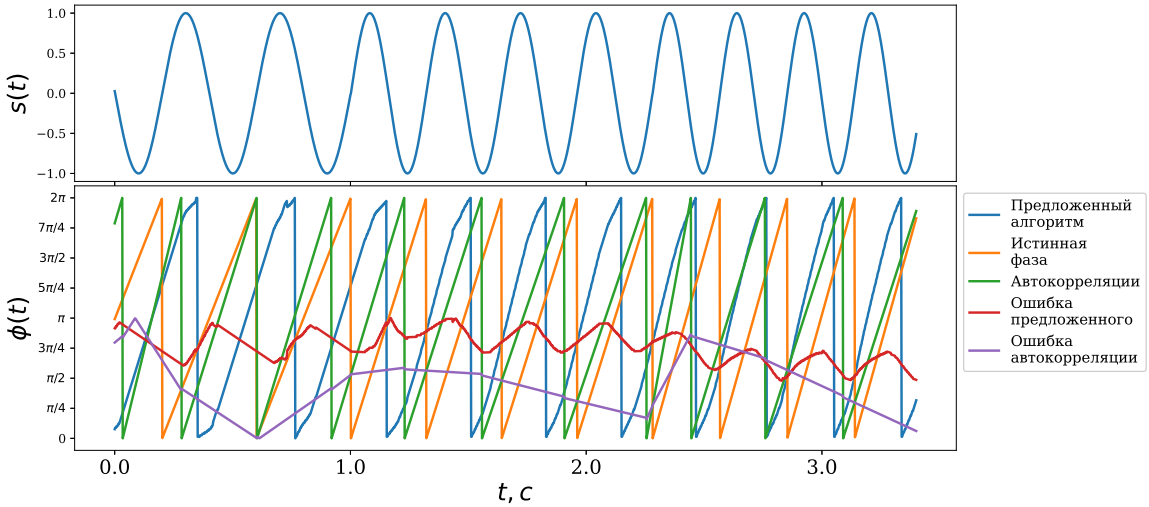


Рис. 3 Временной ряд с изменяющейся частотой

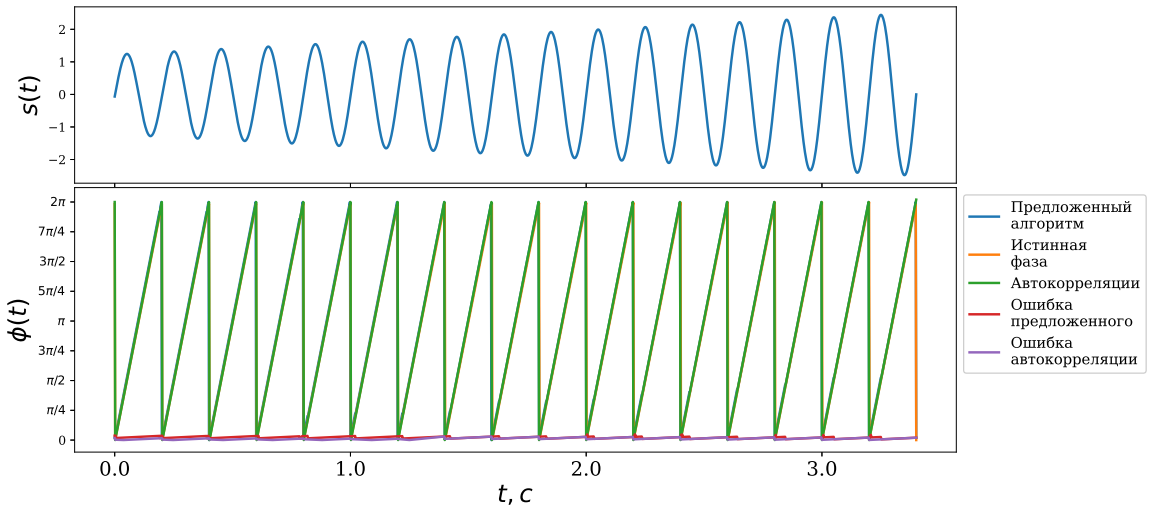


Рис. 4 Временной ряд с изменяющейся амплитудой

На основании приведённых экспериментов можно сделать вывод об устойчивости предложенного алгоритма к изменению амплитуды. В случае с изменением частоты видно периодическое изменение ошибки результатов модели, свидетельствующее об изменении фазовой траектории исходного временного ряда.

Таблица 3 Среднеквадратичное отклонение(СКО) и среднее разницы между восстановленной и истинной фазами синтетических сигналов (чем меньше, тем лучше).

Метод	Изм. частота		Изм. амплитуда		Сложный сигнал	
	СКО	Среднее	СКО	Среднее	СКО	Среднее
Преобразование Гильберта	0.0148	1.5687	0.0132	1.5728	1.543	1.5756
Автокорреляция	0.8487	1.4788	0.0469	0.0716	0.9350	1.5756
DelayEmbeddingAlgo	0.4856	0.6697	0.0401	0.1407	0.0317	3.0766

В табл.3 представлены результаты сравнения алгоритма DelayEmbeddingAlgo с преобразованием Гильберта [23] и алгоритмом, использующим автокорреляционную функцию.

Критериями качества являются среднеквадратичное отклонение и среднее отклонений восстановленных значений от истинных значений фазы. Использовались синтетические сигналы с изменяющейся амплитудой (16) и частотой (17), а также сложный сигнал вида

$$x_3(t) = \sin(\omega t) + 0.5 \cdot \sin\left(0.5 \cdot \omega t\right). \tag{18}$$

По результатам анализа алгоритм DelayEmbeddingAlgo дает сопоставимые результаты на временных рядах (16), (17). На временном ряду (18) алгоритм восстанавливает исходную фазу точнее в значениях СКО, чем классические подходы.

6 Заключение

В данной работе решена задача восстановления фазы квазипериодического ряда движения человека. Предложена модель, аппроксимирующая фазовую траекторию. Представлен критерий оптимальной размерности траекторного подпространства. В пространстве сниженной размерности предложен алгоритм определения фазы DelayEmbeddingAlgo.

Был проведен вычислительный эксперимент для четырех типов движения. Определена оптимальная размерность фазового пространства. Для каждого типа движения восстанавливалась фаза временного ряда. Качество работы алгоритма сравнивалось с методом максимумов автокорелляционной функции. Проведены исследования устойчивости алгоритма к изменениям частоты и амплитуды исходного ряда на модельных примерах.

В последующих работах предлагается улучшить алгоритм с целью устойчивой его работы на зашумленных сигналах, а также для случая сложных сигналов. Предлагается отказаться от неустойчивой оценки начальной фазы, использующей автокорреляционную функцию. Планируется рассмотреть квазипериодические сигналы других процессов. Например, кардиограммы, миограммы, электроэнцефалографии, электрокортикограммы, данные о среднесуточной температуре за несколько лет. В будущих работах на основе ал-

горитма DelayEmbeddingAlgo будет исследоваться процесс обнаружения разладки, смены типа движения.

Литература

[1] Wooshik Kim and Monson H Hayes. The phase retrieval problem in x-ray crystallography. In *[Proceedings] ICASSP 91: 1991 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, pages 1765–1768. IEEE, 1991.

[2] Rick P Millane. Phase retrieval in crystallography and optics. *JOSA A*, 7(3):394–411, 1990.

[3] C Fienup and J Dainty. Phase retrieval and image reconstruction for astronomy. *Image recovery: theory and application*, 231:275, 1987.

[4] Birger Seifert, Heinrich Stolz, and Manfred Tasche. Nontrivial ambiguities for blind frequency-resolved optical gating and the problem of uniqueness. *JOSA B*, 21(5):1089–1097, 2004.

[5] R Jansi and R Amutha. A novel chaotic map based compressive classification scheme for human activity recognition using a tri-axial accelerometer. *Multimedia Tools and Applications*, 77(23):31261–31280, 2018.

[6] Andrey D Ignatov and Vadim V Strijov. Human activity recognition using quasiperiodic time series collected from a single tri-axial accelerometer. *Multimedia tools and applications*, 75(12):7257–7270, 2016.

[7] Antonio Bevilacqua, Kyle MacDonald, Aamina Rangarej, Venessa Widjaya, Brian Caulfield, and Tahar Kechadi. Human activity recognition with convolutional neural networks. In *Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases*, pages 541–552. Springer, 2018.

[8] Yonggang Lu, Ye Wei, Li Liu, Jun Zhong, Letian Sun, and Ye Liu. Towards unsupervised physical activity recognition using smartphone accelerometers. *Multimedia Tools and Applications*, 76(8):10701–10719, 2017.

[9] Huaijun Wang, Jing Zhao, Junhuai Li, Ling Tian, Pengjia Tu, Ting Cao, Yang An, Kan Wang, and Shancang Li. Wearable sensor-based human activity recognition using hybrid deep learning techniques. *Security and Communication Networks*, 2020, 2020.

[10] Bijan Najafi, Kamiar Aminian, Anisoara Paraschiv-Ionescu, François Loew, Christophe J Bula, and Philippe Robert. Ambulatory system for human motion analysis using a kinematic sensor: monitoring of daily physical activity in the elderly. *IEEE Transactions on biomedical Engineering*, 50(6):711–723, 2003.

[11] Agnes Grünerbl, Amir Muaremi, Venet Osmani, Gernot Bahle, Stefan Oehler, Gerhard Tröster, Oscar Mayora, Christian Haring, and Paul Lukowicz. Smartphone-based recognition of states and state changes in bipolar disorder patients. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 19(1):140–148, 2014.

[12] Xin Ma, Haibo Wang, Bingxia Xue, Mingang Zhou, Bing Ji, and Yibin Li. Depth-based human fall detection via shape features and improved extreme learning machine. *IEEE journal of biomedical and health informatics*, 18(6):1915–1922, 2014.

[13] Prayook Jatesiktat and Wei Tech Ang. Unsupervised phase extraction using dual autoencoder. In *2017 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP)*, pages 71–76. IEEE, 2017.

[14] Guo-zhen Yang, Bi-zhen Dong, Ben-yuan Gu, Jie-yao Zhuang, and Okan K Ersoy. Gerchberg–saxton and yang–gu algorithms for phase retrieval in a nonunitary transform system: a comparison. *Applied optics*, 33(2):209–218, 1994.

[15] Changliang Guo, Shi Liu, and John T Sheridan. Iterative phase retrieval algorithms. i: optimization. *Applied optics*, 54(15):4698–4708, 2015.

[16] Birger Seifert, Heinrich Stolz, Marco Donatelli, Dirk Langemann, and Manfred Tasche. Multilevel gauss–newton methods for phase retrieval problems. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 39(16):4191, 2006.

[17] Prayook Jatesiktat, Dollaporn Anopas, and Wei Tech Ang. Unsupervised phase learning and extraction from repetitive movements. In *2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, pages 227–230. IEEE, 2018.

[18] Anastasia Motrenko and Vadim Strijov. Extracting fundamental periods to segment biomedical signals. *IEEE journal of biomedical and health informatics*, 20(6):1466–1476, 2015.

[19] AV Grabovoy and VV Strijov. Quasi-periodic time series clustering for human activity recognition. *Lobachevskii Journal of Mathematics*, 41(3):333–339, 2020.

[20] Warren B Powell. *Approximate Dynamic Programming: Solving the curses of dimensionality*, volume 703. John Wiley & Sons, 2007.

[21] KR Usmanova, Yu I Zhuravlev, KV Rudakov, and VV Strijov. Approximation of quasiperiodic signal phase trajectory using directional regression. *Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics*, 44(4):196–202, 2020.

[22] Prayook Jatesiktat, Guan Ming Lim, Christopher Wee Keong Kuah, and Wei Tech Ang. Unsupervised phase learning and extraction from quasiperiodic multidimensional time-series data. *Applied Soft Computing*, 93:106386, 2020.

[23] SUBHASH C KAK. Hilbert transformation for discrete data. *International Journal of Electronics*, 34(2):177–183, 1973.

[24] The data using in the paper: https://github.com/Intelligent-Systems-Phystech/2021-Project77/tree/main/code/main/data.

Поступила в редакцию